

Fase 3 — Creación de las Primeras Máquinas Virtuales (bdd-nodo01 y bdd-nodo02)

*Continuación del laboratorio de bases de datos distribuidas. En esta fase se crean las **dos primeras VMs vacías** (sin sistema operativo todavía) siguiendo el dimensionamiento y la convención de nombres definidos en la Fase 0. La instalación del sistema operativo dentro de ellas corresponde a una fase posterior, una vez descargada la ISO (Fase 4).*

A. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta fase, el estudiante será capaz de:

1. Crear máquinas virtuales vacías en VirtualBox respetando el dimensionamiento de recursos (vCPU, RAM, disco) definido en la Fase 0.
2. Aplicar correctamente la convención de nombres `bdd-nodoNN` al nombrar las VMs dentro de VirtualBox.
3. Crear y habilitar la red Host-Only (`vboxnet0`) que servirá de columna vertebral de comunicación entre nodos.
4. Adjuntar el adaptador de red Host-Only a cada VM, dejando la configuración de IP estática pendiente para la fase de red.
5. Explicar la diferencia entre “crear una VM” (definir hardware virtual: CPU, RAM, disco, red) e “instalar un sistema operativo” dentro de ella.
6. Verificar, mediante línea de comandos, que las VMs creadas coinciden exactamente con lo planeado.
7. Cerrar la fase con la primera bitácora de snapshot, aunque todavía no haya sistema operativo instalado.

B. Teoría necesaria

1. ¿Qué es una VM a nivel de archivos en VirtualBox?

Cada máquina virtual está compuesta, principalmente, por dos tipos de archivo en el host: un archivo de configuración `.vbox` (XML legible, describe CPU, RAM, dispositivos, adaptadores de red) y uno o más archivos de disco virtual `.vdi` (el contenido del “disco duro” virtual).

Crear una VM, en esta fase, significa generar estos archivos; **todavía no contienen un sistema operativo**, son un contenedor de hardware virtual vacío, equivalente a comprar una PC nueva sin sistema operativo instalado.

2. Disco dinámico vs. disco de tamaño fijo.

- *Dinámico*: el archivo `.vdi` empieza pequeño (unos MB) y crece según se usa, hasta el límite definido. Ahorra espacio en el host mientras el laboratorio crece gradualmente.
- *Fijo*: reserva todo el espacio desde el inicio; es ligeramente más rápido en I/O pero desperdicia espacio si el nodo no se usa todavía.
Para este laboratorio se eligió **dinámico** (ver tabla C.4 de la Fase 0), porque el host no tiene por qué reservar 120 GB de inmediato si los nodos 4–7 no se activarán hasta fases avanzadas.

3. Chipset y firmware de la VM.

VirtualBox permite elegir chipset (PIIX3 vs. ICH9) y firmware (BIOS vs. EFI). Para Ubuntu Server LTS moderno, el valor por defecto que ofrece VirtualBox al seleccionar el tipo de sistema operativo “Linux / Ubuntu (64-bit)” es adecuado y no requiere ajustes manuales en este laboratorio.

4. Adaptador de red Host-Only: qué se hace ahora y qué se deja pendiente.

En la Fase 0 se decidió usar Host-Only Adapter en lugar de NAT o Bridged. Esa red virtual (`vboxnet0`) es un objeto independiente de las VMs: existe a nivel de VirtualBox/host, no dentro de ninguna máquina. En esta fase:

- Se **crea** la red Host-Only `vboxnet0` con IP de host `192.168.56.1` (coincide con el plan de direccionamiento de la Fase 0, sección C.3).
- Se **adjunta** el Adaptador 1 de cada VM a esa red.
- **No** se configura todavía la IP estática dentro de cada VM, porque eso requiere un sistema operativo instalado y arrancado (correspondiente a la Fase 6). Por ahora la VM ni siquiera puede arrancar: no tiene OS.

5. ¿Por qué crear las VMs antes de tener la ISO de Ubuntu?

Es una separación de responsabilidades: primero se define el “hardware virtual” (esta fase), después se obtiene el medio de instalación (Fase 4) y finalmente se instala el sistema operativo sobre el hardware ya definido (fase posterior). Esto refleja cómo se aprovisiona infraestructura real en un centro de datos: el aprovisionamiento de hardware/VM y la instalación del sistema operativo suelen ser pasos administrativos distintos.

C. Procedimiento paso a paso

Paso 1 — Verificar que VirtualBox está instalado y operativo.

Confirmar que la Fase 1 (instalación de VirtualBox) quedó completa antes de continuar.

Paso 2 — Crear la red Host-Only `vboxnet0` en el host.

Esta red es compartida por todas las VMs del laboratorio; se crea una sola vez.

Paso 3 — Crear la VM `bdd-nodo01` (vacía).

Usando el dimensionamiento de la Fase 0: 1 vCPU, 1536 MB RAM, 20 GB disco dinámico.

Paso 4 — Adjuntar el disco virtual y el controlador de almacenamiento a `bdd-nodo01`.

Paso 5 — Configurar el Adaptador 1 de `bdd-nodo01` como Host-Only, enlazado a `vboxnet0`.

Paso 6 — Repetir los Pasos 3 a 5 para `bdd-nodo02` (mismo dimensionamiento: 1 vCPU, 1536 MB, 20 GB).

Paso 7 — Verificar ambas VMs con `VBoxManage list vms` y `showvminfo`.

Paso 8 — Documentar el snapshot inicial de la fase.

Aunque no hay sistema operativo, se recomienda anotar en `Snapshots-Notas` que ambas VMs quedaron creadas y verificadas, como punto de partida antes de instalar el OS.

Paso 9 — Validar con el checklist de la sección G.

D. Comandos completos

Todos los comandos se ejecutan en PowerShell, en el host Windows. Se usa `VBoxManage`, la herramienta de línea de comandos de VirtualBox (si no se reconoce el comando, agregar `C:\Program Files\Oracle\VirtualBox` al PATH del sistema, o ejecutar desde esa carpeta).

D.1 Crear la red Host-Only `vboxnet0`

```
> PowerShell
VBoxManage list hostonlyifs
```

Si no aparece ninguna interfaz todavía, crearla:

```
> PowerShell
VBoxManage hostonlyif create
```

Asignarle la IP de host planeada en la Fase 0 (192.168.56.1):

```
> PowerShell
VBoxManage hostonlyif ipconfig "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter" --ip
192.168.56.1 --netmask 255.255.255.0
```

Nota: el nombre exacto de la interfaz ("VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter", a veces con un número al final como #2) puede variar según cuántas interfaces Host-Only existan ya en el sistema. Usar el nombre exacto que devolvió list hostonlyifs en el paso anterior.

D.2 Crear la VM bdd-nodo01

PowerShell

```
VBoxManage createvm --name "bdd-nodo01" --ostype "Ubuntu_64" --basefolder "C:\LabBDD\VMs" --register
```

Configurar CPU y RAM según el dimensionamiento de la Fase 0:

PowerShell

```
VBoxManage modifyvm "bdd-nodo01" --cpus 1 --memory 1536 --vram 16
```

Crear el controlador de almacenamiento (SATA) y el disco virtual dinámico de 20 GB:

PowerShell

```
VBoxManage storagectl "bdd-nodo01" --name "SATA Controller" --add sata --controller IntelAHCI
VBoxManage createhd --filename "C:\LabBDD\VMs\bdd-nodo01\bdd-nodo01.vdi" --size 20480 --variant Standard
VBoxManage storageattach "bdd-nodo01" --storagectl "SATA Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "C:\LabBDD\VMs\bdd-nodo01\bdd-nodo01.vdi"
```

Agregar también un controlador IDE/SATA vacío para la futura unidad óptica (se usará en Fase 4 para montar la ISO):

PowerShell

```
VBoxManage storageattach "bdd-nodo01" --storagectl "SATA Controller" --port 1 --device 0 --type dvddrive --medium emptydrive
```

Configurar el Adaptador 1 como Host-Only:

PowerShell

```
VBoxManage modifyvm "bdd-nodo01" --nic1 hostonly --hostonlyadapter1 "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
```

D.3 Crear la VM `bdd-nodo02`

Repetir el mismo bloque, cambiando únicamente el nombre:

 PowerShell

```
VBoxManage createvm --name "bdd-nodo02" --ostype "Ubuntu_64" --basefolder  
"C:\LabBDD\VMs" --register  
VBoxManage modifyvm "bdd-nodo02" --cpus 1 --memory 1536 --vram 16  
VBoxManage storagectl "bdd-nodo02" --name "SATA Controller" --add sata --  
controller IntelAHCI  
VBoxManage createhd --filename "C:\LabBDD\VMs\bdd-nodo02\bdd-nodo02.vdi" --  
size 20480 --variant Standard  
VBoxManage storageattach "bdd-nodo02" --storagectl "SATA Controller" --port 0  
--device 0 --type hdd --medium "C:\LabBDD\VMs\bdd-nodo02\bdd-nodo02.vdi"  
VBoxManage storageattach "bdd-nodo02" --storagectl "SATA Controller" --port 1  
--device 0 --type dvddrive --medium emptydrive  
VBoxManage modifyvm "bdd-nodo02" --nic1 hostonly --hostonlyadapter1  
"VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter"
```

D.4 Listar y verificar las VMs creadas

 PowerShell

```
VBoxManage list vms
```

Salida esperada:

 Text

```
"bdd-nodo01" {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx}  
"bdd-nodo02" {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx}
```

Ver el detalle completo de configuración de una VM:

 PowerShell

```
VBoxManage showvminfo "bdd-nodo01"
```

Listar los discos virtuales registrados:

 PowerShell

```
VBoxManage list hdds
```

E. Verificación de funcionamiento

1. `VBoxManage list vms` muestra exactamente `bdd-nodo01` y `bdd-nodo02` (y ninguna otra VM no planeada).
 2. `VBoxManage showvminfo "bdd-nodo01"` reporta: 1 CPU, 1536 MB de memoria, adaptador de red 1 en modo `hostonly` enlazado a la interfaz correcta.
 3. Lo mismo se cumple para `bdd-nodo02`.
 4. `VBoxManage list hdds` muestra dos discos `.vdi` de 20 GB (tamaño lógico), ubicados dentro de `C:\LabBDD\VMs\`.
 5. `VBoxManage list hostonlyifs` muestra la interfaz Host-Only con IP `192.168.56.1`.
 6. Al abrir VirtualBox Manager (interfaz gráfica), ambas VMs aparecen apagadas (estado "Apagada"), sin sistema operativo instalado, listas para la Fase 4.
 7. El estudiante puede explicar por qué ninguna de las dos VMs puede arrancar todavía un sistema operativo funcional.
-

F. Problemas comunes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
<code>VBoxManage</code> no se reconoce como comando	La carpeta de instalación no está en el PATH de Windows	Ejecutar los comandos desde <code>C:\Program Files\Oracle\VirtualBox</code> , o agregar esa ruta al PATH del sistema y reabrir PowerShell
Error al crear la interfaz Host-Only (<code>hostonlyif create</code> falla)	Controlador de red virtual de VirtualBox no instalado correctamente, o conflicto con otro software de virtualización	Reinstalar/reparar VirtualBox desde el instalador oficial; verificar en "Conexiones de red" de Windows que aparezca el adaptador Host-Only
<code>createvm</code> falla indicando que la VM ya existe	Se ejecutó el comando dos veces, o quedó un registro previo de prueba	Eliminar la VM duplicada con <code>VBoxManage unregistervm "bdd-nodo01" --delete</code> antes de volver a crearla
<code>storageattach</code> falla con error de archivo no encontrado	La ruta del <code>.vdi</code> no coincide exactamente con la usada en <code>createhd</code> , o la carpeta no existe	Verificar que <code>C:\LabBDD\VMs\bdd-nodo01\</code> exista (VirtualBox normalmente la crea automáticamente con <code>createvm --register</code>); revisar rutas exactas
La VM aparece con 0 MB de RAM o 0 CPUs en <code>showvminfo</code>	El comando <code>modifyvm</code> se ejecutó antes de que <code>createvm</code> terminara de registrar la VM, o hubo un error silencioso	Volver a ejecutar <code>modifyvm</code> explícitamente y confirmar con <code>showvminfo</code>
El adaptador de red no aparece como <code>hostonly</code> sino como <code>nat</code> (valor por defecto)	El comando <code>modifyvm --nic1 hostonly</code> no se ejecutó o se ejecutó con un nombre de adaptador incorrecto	Volver a ejecutar <code>modifyvm</code> con el nombre exacto de la interfaz devuelto por <code>list hostonlyifs</code> (cuidado con mayúsculas y espacios)
Espacio en disco del host crece más de lo esperado a pesar de usar disco dinámico	Confusión entre tamaño lógico (20 GB) y tamaño real ocupado; en esta fase, sin OS instalado, el <code>.vdi</code> debería pesar solo unos KB-MB	Verificar con el explorador de archivos el tamaño real del <code>.vdi</code> ; si ya pesa varios GB sin haber instalado nada, revisar que se usó <code>--variant Standard</code> (dinámico) y no <code>Fixed</code>

G. Checklist de validación

- ☐ La red Host-Only `vboxnet0` existe y tiene la IP `192.168.56.1` asignada.
 - ☐ La VM `bdd-nodo01` existe, con nombre exacto según convención.
 - ☐ La VM `bdd-nodo01` tiene 1 vCPU, 1536 MB de RAM y un disco dinámico de 20 GB.
 - ☐ La VM `bdd-nodo01` tiene su Adaptador 1 en modo Host-Only, enlazado a la interfaz correcta.
 - ☐ La VM `bdd-nodo01` tiene una unidad óptica vacía lista para montar la ISO en la Fase 4.
 - ☐ Se repitieron y verificaron los 4 puntos anteriores para `bdd-nodo02`.
 - ☐ `VBoxManage list vms` muestra únicamente las dos VMs esperadas, sin duplicados ni VMs de prueba sobrantes.
 - ☐ Ambos discos `.vdi` están ubicados dentro de `C:\LabBDD\VMs\`, conforme a la estructura de carpetas de la Fase 0.
 - ☐ El estudiante puede explicar la diferencia entre “crear una VM” e “instalar un sistema operativo”.
 - ☐ Se documentó el estado de esta fase en `Snapshots-Notas` como punto de partida antes de la instalación del sistema operativo.
-